



EcoShip-Analyzer

선종별 연료 효율 및 탄소 배출 시뮬레이션 대시보드

Streamlit 기반 파이썬 데이터 분석 시스템

시스템 개요 및 개발 배경

- 해운 산업의 디지털 전환(DX) 및 환경 규제 대응
- IMO CII 규제 강화에 따른 선박 탄소 집약도 관리 필요성 대두
- 선종별/연료별 최적 운항 조건을 실시간으로 시뮬레이션
- Python 기반의 경량 대시보드로 데이터 시각화 제공



EcoShip-Analyzer 핵심 기능



실시간 시뮬레이션

속도와 선종 변화에 따른 연료 소모량
및 이산화탄소 배출량의 즉각적인 변화
분석



IMO CII 등급 평가

배출 데이터를 기반으로 A-E 등급을 산
출하여 선박의 환경 성능을 정량적으로
평가



운항 기록 관리

데이터베이스 연동을 통해 과거 운항
및 연료 투입 기록을 관리하고 통계 분
석 제공

엔지니어링 연산 엔진: 해군제수법

Admiralty Coefficient를 활용한 마력 및 연료량 추정 모델

$$C = \frac{\Delta_{\text{dis}}^2 \times V^3}{\text{BHP}}$$

- Δ (Displacement): 선박의 배수량 (ton)
- V (Speed): 운항 속도 (knots)
- BHP (Power): 엔진 출력 (kW) - 속도의 세제곱에 비례함

선종별 기본 제원 데이터베이스

선종 (Ship Type)	배수량 (ton)	설계속도 (kn)	MCR (kW)	기본 SFOC
Container (10k TEU)	120,000	22.0	50,000	165 g/kWh
Bulk Carrier (Capesize)	180,000	14.5	18,000	170 g/kWh
VLCC (Tanker)	300,000	15.0	25,000	168 g/kWh
LNGC	90,000	19.5	35,000	160 g/kWh

운행 조건 시뮬레이션 UI

사용자가 사이드바를 통해 선종, 운항 속도, 연료 종류를 선택하면 즉시 5가지 핵심 KPI가 업데이트됩니다.

설계 속도 임계값 도달 시 경고 알림을 제공하여 최적 효율 구간 내 운항을 유도합니다.



CII 등급 평가 시스템

A

Major Superior

C

Moderate (Base)

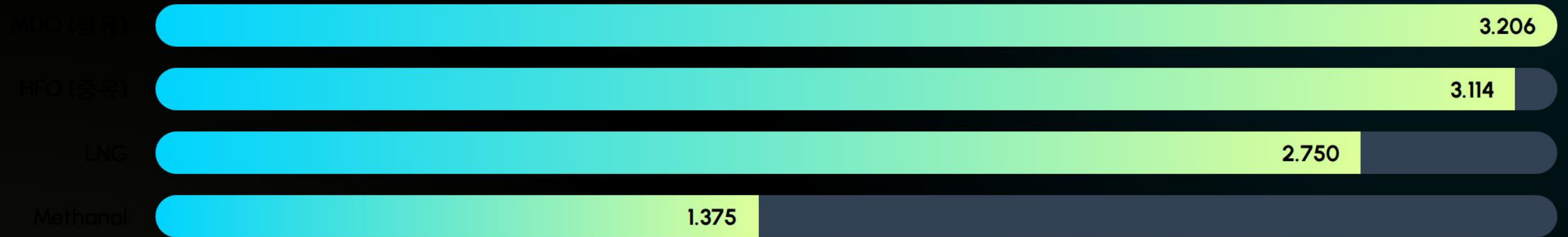
E

Inferior Performance

Carbon Intensity Indicator: CO₂ 배출량 / (배수량 × 항해거리)

등급에 따른 차등적 운항 관리 및 개선 방안 도출

연료 종류별 탄소 배출계수 (Cf) 비교



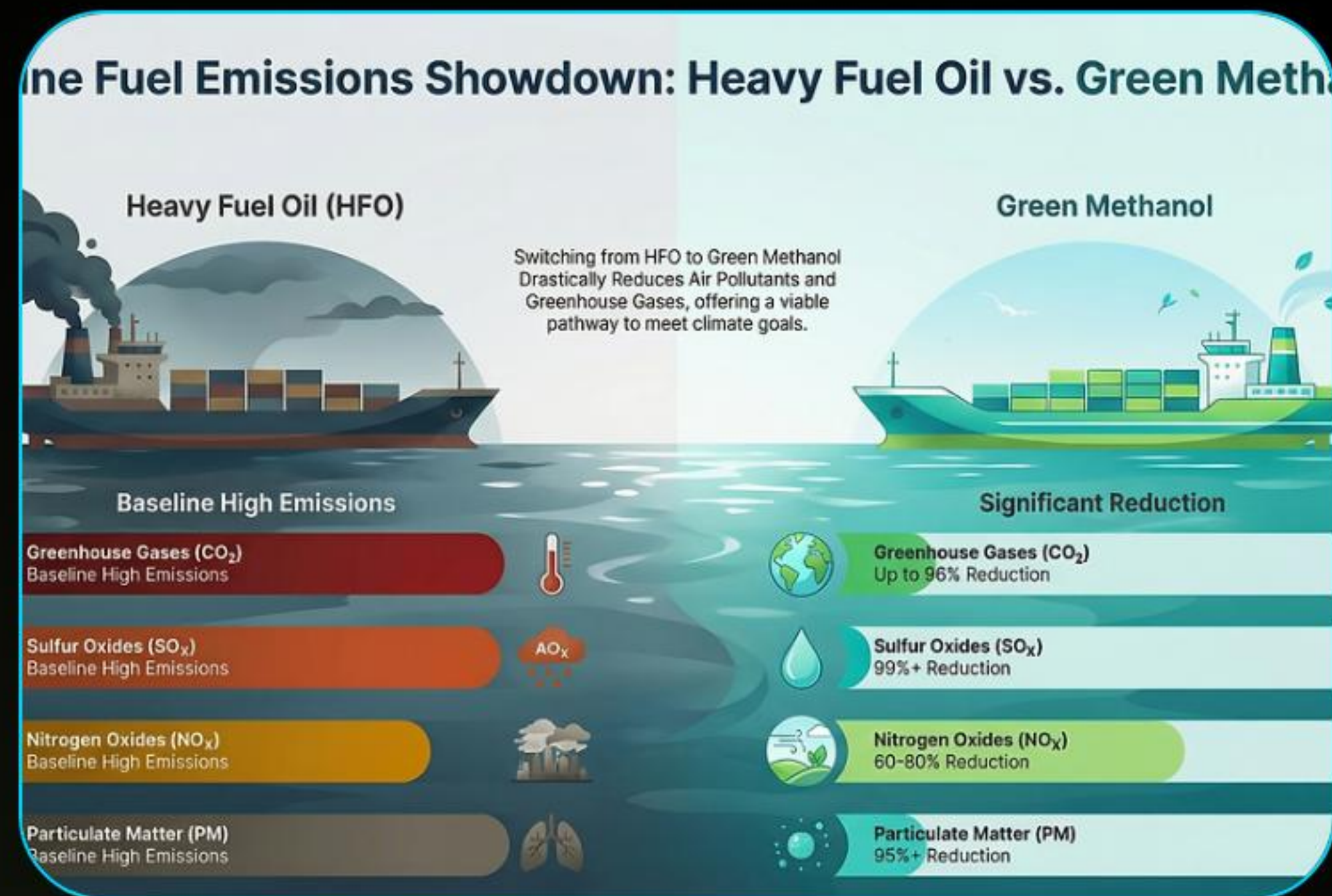
*메탄올 및 LNG 도입 시 탄소 배출량을 획기적으로 절감 가능함을 시각화

운항 기록 및 로그 분석 (Tab 2)

- 선박별 누적 연료 투입량 및 CO₂ 배출량 자동 집계
- 날짜별 배출 트렌드 시각화 (Plotly Scatter Chart)
- 데이터 세션 상태(Session State) 관리를 통한 실시간 업데이트
- 전체 기록 초기화 및 정렬 기능을 통한 데이터 무결성 유지

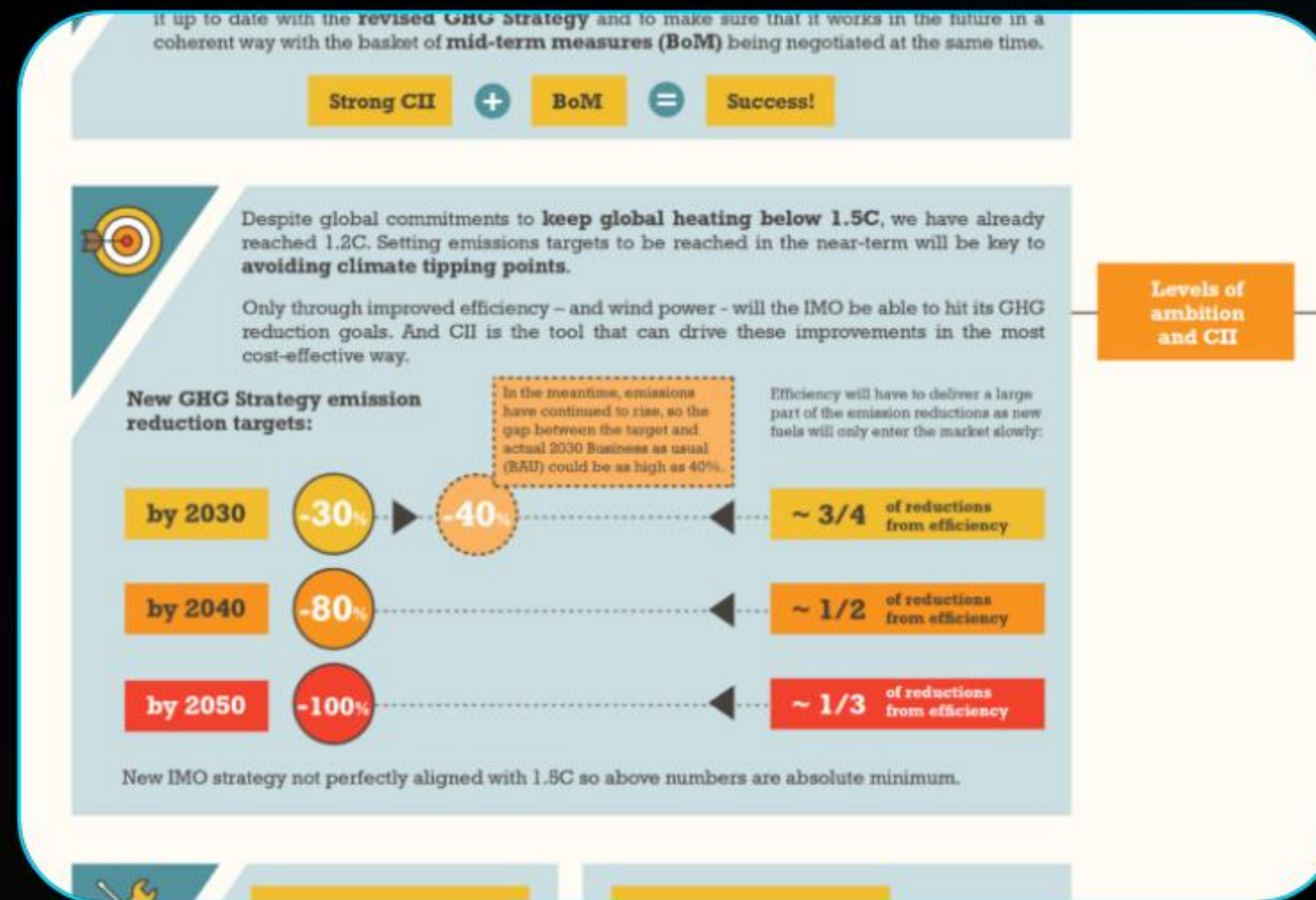


친환경 연료 전환 시뮬레이션



LNG Propulsion

전통적인 연료 대비 약 14%의 탄소 저감 효과



Methanol Ready

연소 효율 개선 및 탄소 배출 50% 이상 절감 가능성



Optimization

저속 운항(Slow Steaming)과 연료 조합 최적화

결론 및 기대 효과

친환경 해운의 데이터 중심 의사결정 파트너

Q & A

EcoShip-Analyzer에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

Presenter: [발표자 성함]

Built with Python, Streamlit, Matplotlib & Plotly

Image Sources



<https://media.istockphoto.com/id/1416040835/photo/aerial-view-of-a-large-loaded-container-cargo-ship-in-motion.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=ZP5DjN5ctgeefdvOBTHhx0h39gSsr2POQ4iw5ZuZRIU=>

Source: www.istockphoto.com



https://media.istockphoto.com/id/2075198956/vector/submarine-radar-navy-ship-sonar-navigation-screen-hud-digital-interface-ocean-marine-flight.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=dfQUJWCTp1D_Uuk4Fled067KQ7VeTsobFlvY2jvXdrc=

Source: www.istockphoto.com



https://static.wixstatic.com/media/b521bd_d2603a421afb4a41bd78f3275d847610~mv2.png/v1/fill/w_980,h_533,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/b521bd_d2603a421afb4a41bd78f3275d847610~mv2.png

Source: www.greenfueljournal.com



https://cleanshipping.org/wp-content/uploads/2024/03/Why-the-IMO-and-international-shipping-needs-a-strong-revised-Carbon-Intensity-Indicator-CII_comp-724x1024.png

Source: cleanshipping.org



<https://www.bmt.org/media/8589/deep.jpeg?center=0.639344262295082,0.59633027522935778&mode=crop&width=1920&height=800&rnd=134060497130000000>

Source: www.bmt.org
